

Než se pustíš do množin, zkontroluj si, že zvládáš tyhle věci. Množinové operace jsou vlastně logické spojky z minulého tématu a v úlohách se hodně počítá s násobky a zlomky ze základní školy.

1. Logické spojky a, nebo, negace **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory

Konjunkce $A \wedge B$ („a zároveň“) platí jen tehdy, když platí oba výroky. Disjunkce $A \vee B$ („nebo“) platí, když platí aspoň jeden – i oba. Negace obrací pravdivostní hodnotu. Podle De Morganových pravidel se při negaci spojky vymění: negace „a“ je „nebo“ a naopak. Přesně tak se chová průnik, sjednocení a doplněk množin.

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \text{ De Morgan}$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \text{ De Morgan}$$

Příklad: Zneguj podmínku „ $x > 3$ a $x \leq 7$ “.

1. Spojku „a“ vyměň za „nebo“.
2. Zneguj obě části: $x \leq 3$, $x > 7$.
3. Negace: $x \leq 3$ nebo $x > 7$.

Zkus sám:

1. Urči pravdivost výroku $2|10 \vee 3|10$.
2. Zneguj: „Pojedeme vlakem nebo autobusem.“

2. Prvek, číselné obory a zápis podmínkou **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, 1.+2. H1 Výroky, definice, věty

Zápis $x \in \mathbb{N}$ čteme „ x je přirozené číslo“, $x \notin M$ znamená, že x do M nepatří. Přirozená čísla jsou 1, 2, 3, ..., celá čísla přidávají nulu a záporná čísla. Když máš vypsát čísla splňující podmínku, projdi obor postupně a hlídej hranice: $u <$ se krajní číslo nebere, $u \leq$ ano.

$$\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\} \text{ přirozená čísla (v české škole bez nuly)}$$

Příklad: Vypiš celá čísla x , pro která $-2 \leq x < 3$.

1. Dolní hranice -2 se bere (je tam $\leq$).
2. Horní hranice 3 se nebere (je tam $<$).
3. Výsledek: $-2, -1, 0, 1, 2$.

Zkus sám:

1. Vypiš přirozená čísla menší než 6.
2. Vypiš celá čísla x , pro která $-3 < x \leq 1$.

3. Násobky, dělitelé a jejich počet **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Dělitelé čísla 12 jsou čísla, kterými 12 vydělíš beze zbytku: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Násobky čísla 5 jsou 5, 10, 15, ... Počet násobků čísla k mezi 1 a n zjistíš tak, že vydělíš $n:k$ a vezmeš jen celou část. Číslo dělitelné dvěma i třemi je dělitelné šesti – společné násobky jsou násobky nejmenšího společného násobku.

$$n_0 = \text{celá část } \frac{n}{k} \text{ počet násobků } k \text{ mezi } 1 \text{ a } n$$

Příklad: Kolik čísel od 1 do 100 je dělitelných třemi?

1. $100:3 = 33,33 \dots$
2. Celá část je 33 – takových čísel je 33 (poslední je 99).

Zkus sám:

1. Vypiš všechny dělitele čísla 18.
2. Kolik násobků čísla 7 je mezi 1 a 60?
3. Čísla dělitelná 2, 3 i 5 zároveň jsou násobky kterého čísla?

4. Zlomek jako část celku ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Zlomek $\frac{a}{b}$ říká, jakou část celku tvoří a kusů z b . Když z 6 možných výsledků hodu kostkou vyhovují 4, tvoří část $\frac{4}{6}$.

Zlomek zkrátíš vydělením čitatele i jmenovatele stejným číslem: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Polovina ze 180 je 90 – „více než polovina“ tedy znamená aspoň 91.

$$\frac{a}{b} = \frac{a:k}{b:k} \text{ krácení zlomku}$$

Příklad: V oddílu s 25 členy umí 10 členů jen plavat. Jakou část oddílu tvoří?

1. Část: $\frac{10}{25}$.

2. Zkrát' pěti: $\frac{10}{25} = \frac{2}{5}$ (tj. 40 %).

Zkus sám:

1. Na kostce padne číslo větší než 3. Jakou část všech výsledků to tvoří?

2. Zkrát' zlomek $\frac{45}{120}$.

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Množinové operace** – stručný přehled operací s obrázky Vennových diagramů
<https://www.matweb.cz/mnozinove-operace/>
- **GeoGebra – Vennův diagram** – applet vybarví zvolenou množinu ve Vennově diagramu
<https://www.geogebra.org/m/ahwugkrw>
- **Realisticky.cz – Složené výroky: konjunkce a disjunkce** – zopakování spojek „a“ a „nebo“
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A001%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/03%20Konjunkce%20a%20disjunkce.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Logické spojky a, nebo, negace:** 1) 1 (2 dělí 10); 2) Nepojedeme vlakem ani autobusem.
- **2. Prvek, číselné obory a zápis podmínkou:** 1) 1, 2, 3, 4, 5; 2) $-2, -1, 0, 1$
- **3. Násobky, dělitelé a jejich počet:** 1) 1, 2, 3, 6, 9, 18; 2) 8 (7, 14, ..., 56); 3) 30
- **4. Zlomek jako část celku:** 1) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; 2) $\frac{3}{8}$